

1과목 : 수질오염개론

1. 하천의 생태변화과정 중 'β-중부수성 수역'에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은? (단, Kolkwitz와 Marson의 4지대 구분 기준)

- ① 규조, 녹조 등 많은 종류의 조류가 출현한다.
 ② 태양충, 흡관충류가 출현한다.
 ③ 고분자 화합물의 분해로 아미노산이 풍부해 진다.
 ④ 수질도에 초록색으로 표시한다.

2. pH 7인 물에서 CO₂의 해리상수는 4.3×10^{-7} 이고 [HCO₃⁻] = 4.3×10^{-3} mol/L 일 때 CO₂ 농도는?

- ① 0.1 mole/L ② 0.01 mole/L
 ③ 0.001 mole/L ④ 0.0001 mole/L

3. 어떤 하천수의 분석결과이다. 총경도(mg/L as CaCO₃)는? (단, 원자량 : Ca 40, Mg 24, Na 23, Sr 88)

mg/L	mg/L
Na ⁺ 25	Mg ²⁺ 9
Ca ²⁺ 16	Sr ²⁺ 1

- ① 약 79 ② 약 89
 ③ 약 99 ④ 약 109

4. Glucose 500mg/L가 완전 산화하는데 필요한 이론적 산소 요구량은?

- ① 633mg/L ② 666mg/L
 ③ 533mg/L ④ 566mg/L

5. 최종 BOD가 150mg/L, 탈산소계수(자연대수를 base로 함)가 0.2day⁻¹인 물의 5일 소모 BOD는?

- ① 약 85mg/L ② 약 95mg/L
 ③ 약 105mg/L ④ 약 115mg/L

6. 적조(red tide)에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

- ① 여름철, 갈수기로 인하여 염도가 증가된 정체해역에서 주로 발생한다.
 ② 고밀도로 존재하는 적조생물의 호흡에 의해 수중 용존산소를 소비하여 수중의 다른 생물의 생존이 어렵다.
 ③ upwelling 현상이 원인이 되는 경우가 있다.
 ④ 적조생물 중 독성을 갖는 편모조류가 치사성의 독소를 분비, 어패류를 폐사시킨다.

7. 용량이 6000m³인 수조에 400m³/hr의 유량이 유입된다면 수조 내 BOD 200mg/L가 20mg/L 될 때까지의 소요시간(hr)은? (단, 유입수 내 BOD = 0 이며 완전혼합형(회석효과만 고려함))

- ① 약 35 ② 약 45
 ③ 약 55 ④ 약 65

8. 어느 하천에 다음과 같은 하수가 유입될 때 혼합지점으로부터 5km 하류 지점에서의 용존산소농도는? (단, 혼합수의 K₁과 K₂(밀이 e)는 0.2/일과 0.3/일 이며 20℃에서의 포화산소농도는 9.2mg/L 이다.)

	하천	하수
유량	4.5m ³ /s	0.9m ³ /s
BOD ₅	2.4mg/L	75mg/L
온도	20℃	20℃
DO	8.0mg/L	0.8mg/L
유속	0.3m/s	

- ① 5.2mg/L ② 5.7mg/L
 ③ 6.1mg/L ④ 6.8mg/L

9. Ca(OH)₂ 농도가 100mg/L 인 용액의 pH는? (단, Ca(OH)₂는 완전 해리되며, Ca의 원자량은 40 이다.)

- ① 10.2 ② 10.6
 ③ 11.1 ④ 11.4

10. 0.02N 약산이 4% 해리되어 있다면 이 수용액의 pH는?

- ① 3. ② 3.4
 ③ 3.7 ④ 3.9

11. 어떤 폐수의 BOD₅가 300mg/L, COD가 450mg/L이었다. 이 폐수의 난분해성 COD(NBDCOD)는? (단, 탈산소계수 K₁ = 0.01hr⁻¹ 이다. 상용대수 기준 BDCOD = BOD_u)

- ① 110mg/L ② 130mg/L
 ③ 150mg/L ④ 170mg/L

12. 어떤 하천수의 단위시간당 산소전달계수(K_{La})를 측정코자 1L의 하천수 중 용존산소(DO) 농도를 측정하니 12mg/L였다. 이 때 용존산소의 농도를 완전히 제거하기 위하여 투입하는 Na₂SO₃의 이론적 농도는? (단, 원자량은 Na : 23)

- ① 약 63mg/L ② 약 74mg/L
 ③ 약 84mg/L ④ 약 95mg/L

13. 물 1L에 함유된 박테리아 22.6g의 이론적 COD 값은? (단, 박테리아(C₅H₇O₂N)는 완전 산화되며 최종산물은 H₂O, CO₂, NH₃ 이다.)

- ① 약 17g/L ② 약 24g/L
 ③ 약 29g/L ④ 약 32g/L

14. 카드뮴에 대한 내용으로 틀린 것은?

- ① 카드뮴은 흰 은색이며 아연 정련업, 도금공업 등에서 배출된다.
 ② 칼슘대사 기능 장애로 골연화증이 유발된다.
 ③ 만성폭로로 인한 흔한 증상은 단백뇨이다.
 ④ 월슨씨병 증후군과 소인증이 유발된다.

15. 물에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 비열은 1g의 물을 14.5℃~15.5℃까지 1℃ 올리는데 필요한 열량으로 물은 유사한 분자량을 갖는 다른 화합물보다 비열이 매우 큰 특성이 있다.
 ② 물은 광합성의 수소공여체이고 호흡의 최종산물이며 음파의 전파속도는 1482.9m/sec(20℃) 정도이다.
 ③ 물의 표면장력이 크면 클수록 물의 흡수, 세정 능력이 커져 표면장력의 증가를 위한 인위적 증가제를 주입하기도 한다.
 ④ 물의 동점도는 절대점도를 밀도로 나눈 값으로 cm²/sec 등의 단위로 나타내며 물 속에 있어서 물질의 확산, 분산능력을 나타내는 인자이다.

16. 미생물 중 '원생동물'에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 다핵, 비운동성, 비광합성이며 세포벽이 두꺼운 특징이 있다.
- ② 많은 원생동물은 녹조류가 진화과정에서 단지 엽록소를 상실함으로써 생긴 것으로 추측할 수 있다.
- ③ 대개 호기성으로 크기가 100 μ m 이내의 것이 많으며 용해성 유기물 또는 세균 등을 섭취한다.
- ④ 원생동물은 위족류, 편모충류, 섬모충류 등으로 나눌 수 있다.

17. 아세트산(CH_3COOH) 3,000mg/L 용액의 pH가 3.0 이었다면 이 용액의 해리정수(K_a)는?

- ① 2×10^{-7} ② 2×10^{-6}
- ③ 2×10^{-5} ④ 2×10^{-4}

18. 어느 시료의 대장균 수가 5,000/mL 이라면 대장균 수가 5/mL 이 될 때까지 필요한 시간은? (단, 1차반응 기준, 대장균의 반감기는 1시간이다.)

- ① 약 10시간 ② 약 15시간
- ③ 약 20시간 ④ 약 25시간

19. 유량 400,000m³/day의 하천에 인구 20만명의 도시로부터 30000m³/day의 유량으로 하수가 유입되고 있다. 하수가 유입되기 전 하천의 BOD는 0.5mg/L이고, 유입 후 하천의 BOD를 2mg/L로 하기 위해서 하수처리장을 건설하려고 한다면 이 처리장의 BOD 제거효율은? (단, 인구 1인당 BOD 배출량은 40g/day라 한다.)

- ① 약 83% ② 약 87%
- ③ 약 92% ④ 약 96%

20. 생물학적 질산화에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 미생물 성장의 에너지가 주로 암모니아와 같은 질소화합물의 산화에서 얻어진다.
- ② 생산되는 질산화 미생물의 증식량은 종속영양 미생물의 세포증식량에 비하여 수배 이상 크다.
- ③ 질산화는 자가영양의 생물학적 과정이다.
- ④ 종속영양미생물과는 달리, 질산화 미생물은 유기탄소 보다 탄산가스를 새로운 세포의 합성에 사용한다.

2과목 : 상하수도계획

21. 원심력 펌프의 규정회전수 $N = 20\text{회/sec}$, 규정 토출량 $Q = 0.8\text{m}^3/\text{sec}$, 규정 양정 15m 일 때, 펌프의 비고회전도는?

- ① 약 1052 ② 약 1091
- ③ 약 1123 ④ 약 1176

22. 계획취수량을 확보하기 위하여 필요한 저수용량 결정에 사용되는 계획기준년은 원칙적으로 몇 개년에 제 1위 정도의 갈수를 표준으로 하는가?

- ① 15개년 ② 10개년
- ③ 7개년 ④ 5개년

23. 하수처리시설인 침사지에 관한 설명중 알맞지 않은 것은?

- ① 평균유속은 0.3m/sec를 표준으로 한다.
- ② 저부경사는 보통 1/100~2/100 로 한다.
- ③ 합류식에서는 오수전용과 우수전용으로 구별하여 설치하는 것이 좋다.

- ④ 체류시간은 5~10분을 표준으로 한다.

24. 하수 관거시설인 빗물받이의 설치에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 협잡물 및 토사의 유입을 저감할 수 있는 방안을 고려하여야 한다.
- ② 설치위치는 보도, 차도 구분이 없는 경우에는 도로와 사유지의 경계에 설치한다.
- ③ 도로 옆의 물이 모이기 쉬운 장소나 L형 측구의 유하 방향 하단부에 설치 한다.
- ④ 우수침수방지를 위하여 횡단보도 및 가옥의 출입구 앞에 설치함을 원칙으로 한다.

25. 수도시설의 내진설계법과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 진도법(수정진도법 포함) ② 다중회귀법
- ③ 응답변위법 ④ 동적해석법

26. 하수의 배제방식 중 분류식에 대한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 오수관거와 우수관거 2계통을 건설하는 경우는 비싸지만 오수관거만을 건설하는 경우는 건설비가 저렴하다.
- ② 관거 오접에 대한 철저한 감시가 필요하다.
- ③ 오수관거에서는 소구경 관거에 의한 폐쇄의 우려가 있으나 청소는 비교적 용이하다.
- ④ 오수와 우수관거 2계통을 동일도로에 매설하는 것이 용이하다.

27. 합류식에서 우천시 계획오수량은 원칙적으로 계획시간 최대 오수량의 몇 배 이상으로 고려하여야 하는가?

- ① 1.5배 ② 2.0배
- ③ 2.5배 ④ 3.0배

28. 소규모 하수도 계획에 있어서 소규모 고유의 특성으로 틀린 것은?

- ① 일반적으로 건설비 및 유지관리비가 비싸게 되는 경향이 있다.
- ② 도시근교 및 관광지 일부의 마을을 제외하고는 급격한 사회적 변동이 생길 가능성이 작다.
- ③ 하수도 운영에 있어서 지역주민과 밀접한 관련을 갖는다.
- ④ 처리구역내 생활양식이 유사하고 유입하수의 수량 및 수질의 변동이 적다.

29. 펌프의 토출량이 1.0m³/sec, 토출구의 유속이 2m/sec로 할 때 펌프의 구경은?

- ① 약 200mm ② 약 400mm
- ③ 약 600mm ④ 약 800mm

30. 펌프의 수격현상(Water hammer)의 방지대책이 아닌 것은?

- ① 토출 측 관로에 표준형 조압수조(conventional surge tank)를 설치한다.
- ② 압력수조(air-chamber)를 설치한다.
- ③ 토출 측 관로에 한방향형 조압수조(one-way surge tank)를 설치한다.
- ④ 펌프에 플라이 휠을 분리하여 중량의 균형을 맞춘다.

31. 베인의 양력작용에 의하여 임펠러 내의 물에 압력 및 속도 에너지를 주고 더욱이 가이드 베인으로 속도에너지의 일부

를 압력으로 변환하여 양수작용을 하는 상수도용 펌프는?

- ① 원심 펌프 ② 벌류트 펌프
③ 사류 펌프 ④ 축류 펌프

32. 수도관으로 사용되는 관종 중 스테인리스강관에 관한 특징으로 알맞지 않는 것은?

- ① 강인성이 뛰어나고 충격에 강하다.
② 용접접속에 시간이 걸린다.
③ 라이닝이나 도장을 필요로 하지 않는다.
④ 이종금속과의 절연처리가 필요 없다.

33. 하수 펌프장 시설인 스크루펌프(screw pump)의 일반적 장점이 아닌 것은?

- ① 양정에 제한이 없다.
② 회전수가 낮기 때문에 마모가 적다.
③ 기동에 필요한 물체움장치나 밸브 등 부대시설이 없어 자동운전이 용이하다.
④ 구조가 간단하고 개방형이어서 운전 및 보수가 쉽다.

34. 취수시설 중 취수탑에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 연간을 통하여 최소수심이 2m 이상으로 하천에 설치하는 경우에는 유심이 제방에 되도록 근접한 지점으로 한다.
② 취수탑의 횡단면은 환상으로서 원형 또는 타원형으로 한다.
③ 취수탑의 상단 및 관리교의 하단은 하천, 호소 및 댐의 계획 최고 수위보다 높게 한다.
④ 취수탑을 하천에 설치하는 경우에는 장축방향을 흐름방향과 직각이 되도록 설치한다.

35. 계획 우수량과 관련된 내용으로 틀린 것은?

- ① 최대계획우수유출량의 산정은 합리식에 의하는 것으로 한다.
② 확률년수는 원칙적으로 5~10년으로 한다.
③ 유출계수는 총괄유출계수로부터 기초유출계수를 구하는 것을 원칙으로 한다.
④ 유달시간은 유입시간과 유하시간을 합한 것으로서 유입시간은 최소단위배수구의 지표면 특성을 고려하여 구한다.

36. 상수도 시설인 배수관 관경 결정의 기초가 되는 수량은?

- ① 계획 1일 평균 배수량 ② 계획 1일 최대 배수량
③ 계획 시간 평균 배수량 ④ 계획 시간 최대 배수량

37. 하수관거시설인 오수받이에 대한 다음 설명 중 적절하지 않은 것은?

- ① 오수받이는 공공도로와 사유지 경계부근에 유지관리상 지장이 없는 장소에 설치한다.
② 오수받이의 상부에 인버터를 설치하며 저부에는 설치하지 않는다.
③ 오수받이의 뚜껑은 견고하고 내구성 있는 재료로 만들어진 밀폐 뚜껑으로 한다.
④ 오수받이의 규격은 내경 200~700mm, 깊이 700~1,000mm 정도로 한다.

38. 정수처리를 위한 급속여과지에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 여과면적은 계획정수량을 여과속도로 나누어 구한다.

② 여과모래의 유효경이 0.45~0.7mm의 범위인 경우에 모래층의 두께는 60~70cm 범위로 한다.

③ 1지의 여과면적은 300m² 이하로 한다.

④ 여과속도는 120~150m/day를 표준으로 한다.

39. 하천, 수로, 철도 및 시설이 불가능한 지하매설물의 아래에 하수관을 통과시킬 경우 역사이편 압력관으로 시공하는 부분을 역사이편이라고 한다. 역사이편(inverted-syphon)의 설계상 주의점에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 시공 후의 점검 및 보수 등이 곤란하므로 특별히 부등침하가 되지 않도록 지반의 특성에 따라 적당한 기초공을 시공한다.
② 역사이편실의 깊이가 5m 이상인 경우는 중간에 배수 펌프를 설치할 수 있는 설치대를 둔다.
③ 관내 유속은 관내에 토사 침전이 없도록 하기 위해 상류측의 관거내 유속보다 50%이상 증가시킨다.
④ 역사이편 관거의 유입구와 유출구는 손실수도를 적게 하기 위하여 종모양으로 한다.

40. 하수도 시설기준에 의한 우수관거 및 합류관거의 최소관경 표준은?

- ① 200mm ② 250mm
③ 300mm ④ 350mm

3과목 : 수질오염방지기술

41. 고도 수처리에 이용되는 정밀여과 분리막 방법에 관한 내용과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 분리형태 : 용해, 확산
② 구동력 : 정수압차(0.1~1Bar)
③ 막형태 : 대칭형 다공성막(Pore size 0.1~10μm)
④ 적용분야 : 전자공업의 초순수 제조, 무균수 제조

42. 1일 10,000m³의 폐수를 급속혼화지에서 체류시간 100sec, 평균속도경사(G) 400sec⁻¹인 기계식고속 교반장치를 설치하여 교반하고자 한다. 이 장치의 필요한 소요동력은? (단, 수온은 10℃이고, 점성계수(μ)는 1.307×10⁻³kg/m·s)

- ① 약 2210W ② 약 2340W
③ 약 2420W ④ 약 2560W

43. 하수고도처리를 위한 질소제거 방법 중 단일단계 질산화(부착 성장식)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① BOD와 암모니아성 질소 동시제거 가능
② 미생물이 여재에 부착되어 있어 안정성은 이차침전과 무관
③ 독성물질에 대한 질산화 저해 방지 가능
④ 유출수의 암모니아 농도는 약 1~3mg/L 정도

44. 다음과 같은 조건에서 적당한 침사지의 유효길이는? (조건) 평균유속 0.3m/sec, 유효수심 1.0m, 유입량 1.0m³/sec, 수면적부하 1000m³/m²·day

- ① 14m ② 18m
③ 21m ④ 26m

45. 역삼투법으로 하루에 760m³의 3차 처리유출수를 탈염하기 위하여 요구되는 막의 면적(m²)은?

1. 물질전달계수 = $0.104L/(d \cdot m^2)(kPa)$
 2. 유입, 유출수의 압력차 = $2400kPa$
 3. 유입, 유출수의 삼투압차 = $310kPa$
 4. 운전온도 고려하지 않음

- ① 약 3200 ② 약 3400
 ③ 약 3500 ④ 약 3600

46. 활성슬러지 시설에서 1일 $3,000kg$ (건조고형물기준)이 발생되는 폐슬러지를 호기성 소화처리하고자 할 때 소화조의 용적은? (단, 폐슬러지 농도는 3%, 수온이 $20^\circ C$, 그리고 수리학적 체류시간은 20일이고, 비중은 1.03으로 한다.)

- ① 약 $1515m^3$ ② 약 $1725m^3$
 ③ 약 $1945m^3$ ④ 약 $2155m^3$

47. BOD 농도 $160mg/L$, SS농도 $180mg/L$, BOD-슬러지부하 $0.3kgBOD/kgMLSS \cdot day$ 일 때, MLSS 농도는? (단, 폭기조 수리학적 체류시간은 3시간 이다.)

- ① $4267mg/L$ ② $4435mg/L$
 ③ $4682mg/L$ ④ $4836mg/L$

48. 유량 $2000m^3$, 부유물질농도 $220mg/L$ 인 하수의 처리를 위한 최초침전지에서 생산되는 슬러지의 양은? (단, 슬러지 단위 중량(비중) 1.03, 함수율 94%, 최초 침전지 체류시간 2시간, 부유물질 제거효율 60% 기타 조건은 고려하지 않음)

- ① $2.3m^3$ ② $3.3m^3$
 ③ $4.3m^3$ ④ $5.3m^3$

49. $200mg/L$ Ethanol(C_2H_5OH)만을 함유한 $50000m^3/day$ 의 공장폐수를 일반적 활성슬러지 공법으로 처리하려면 하루에 첨가하여야 하는 이론적인 질소량(kg)은? (단, Ethanol은 미생물에 완전분해되고 독성이 없으며 이론적 BOD : N : P = 100:5:1)

- ① 824 ② 1043
 ③ 1252 ④ 1478

50. 냄새 혹은 생물학적 처리불능 (NBD)COD를 제거하기 위하여 흡착제로 활성탄(AC)을 사용하였는데 Freundlich 등온공식이 잘 적용되었다. 즉 COD가 $56mg/L$ 인 원수에 활성탄을 $20mg/L$ 주입시켰더니 COD가 $16mg/L$ 로 되었고, $52mg/L$ 을 주입시켰더니 COD가 $4mg/L$ 로 되었다. COD를 $6mg/L$ 로 만들기 위해서는 활성탄을 얼마나 주입시켜야 하는가?

- ① $34.3mg/L$ ② $37.6mg/L$
 ③ $40.8mg/L$ ④ $46.1mg/L$

51. 다음의 생물화학적 인 및 질소제거 공법중 인의 제거만을 주목적으로 개발된 공법은?

- ① Bardenpho ② A2/O
 ③ UCT ④ phostrip

52. 다음 조건하에서 대략적인 잉여 활성 슬러지 생산량($m^3/일$)은?

포기조 용적 = $1000m^3$, MLSS 농도 = $2.5kg/m^3$, 고형물의 포기조 체류시간 = 3day, 반송슬러지 농도 = $10kg/m^3$, 기타 조건은 고려하지 않음)

- ① 약 63 ② 약 83
 ③ 약 113 ④ 약 133

53. 맥주 공장에서 BOD₅가 $1500mg/L$ 인 폐수를 하루에 $3600m^3$ 배출하여 이를 활성슬러지법으로 처리하기 위해 질소성분을 황산암모늄[(NH_4)₂SO₄]으로 첨가하려고 한다. 이론적으로 하루에 필요한 황산암모늄 첨가량은? (단, 폐수내 질소성분은 고려하지 않음, BOD₅:N의 비는 100:5 이다.)

- ① 약 $424kg$ ② 약 $832kg$
 ③ 약 $1273kg$ ④ 약 $1428kg$

54. 하수 염소 소독의 장단점으로 틀린 것은? (단, UV, 오존소독과 비교 기준)

- ① 유량변동에 대해 적응하기가 어렵다.
 ② 인체에 위해성이 높다.
 ③ 바이러스에 대하여 효과적이다.
 ④ 잔류효과가 크다.

55. 인이 $8mg/L$ 들어 있는 하수의 인 침전(인을 침전시키는 실험에서 인 1몰 당 알루미늄 1.5몰이 필요)을 위해 필요한 액체 명반($Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$)의 양은? (단, 액체 명반의 순도 48%, 단위중량 $1281kg/m^3$, 명반 분자량은 666.7, 알루미늄 원자량은 26.98, 인 원자량 31, 유량 $10,000m^3/day$)

- ① 약 $2100L/day$ ② 약 $2800L/day$
 ③ 약 $3200L/day$ ④ 약 $3700L/day$

56. 활성슬러지 처리시설의 유출수에 대장균이 10^7 마리/100mL가 있다고 할 때 이를 200 마리/100mL 이하로 낮추기 위해 필요한 염소잔류량(Ct)은? (단, 접촉시간은 10분으로 규정한다.)

$$\frac{N_t}{N_0} = (1 + 0.23 C_t \cdot t)^{-3}$$

- ① 12.1 mg/L ② 15.6 mg/L
 ③ 18.2 mg/L ④ 21.4 mg/L

57. 폭기조 내의 혼합액의 SVI가 125 이고, MLSS 농도를 $2200mg/L$ 로 유지하려면 적절한 슬러지의 반송률은? (단, 유입수의 SS는 무시한다.)

- ① 38 ② 46%
 ③ 52% ④ 63%

58. 포기조 유효용량이 $1000m^3$ 이고, 잉여슬러지 배출량이 $25m^3/day$ 로 운전되는 활성슬러지 공정이 있다. 반송슬러지의 SS 농도(X_r)에 대한 MLSS 농도(X)의 비(X/X_r)가 0.25일 때 평균 미생물 체류시간(MCRT)은? (단, 2차 침전지 유출수의 SS 농도는 무시한다.)

- ① 7day ② 8day
 ③ 9day ④ 10day

59. 생물학적 원리를 이용하여 질소, 인을 제거하는 공정인 A₂/O 공법에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 무산소조에는 질산염과 아질산염 형태의 화학적으로 결합된 산소가 호기성조로부터 질산화된 MLSS로 내부반송되어 유입된다.
 ② A/O 공정에 비하여 탈질성능이 우수하다.
 ③ 내부반송률은 유입유량 기준으로 100~300% 정도이다.

- ① A_2/O 공정은 A/O 공정에 탈질화를 위한 혐기조와 무산소조가 추가된다.

60. 수돗물의 랑게리아 지수에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 랑게리아 지수는 pH, 칼슘경도, 알칼리도를 증가시킴으로써 개선할 수 있다.
 ② 지수가 0이면 평형관계에 있다.
 ③ 지수가 정(+)의 값으로 절대치가 클수록 탄산칼슘의 석출이 일어나기 어렵다.
 ④ 물의 실제 pH와 이론적 pH(pHs : 수중의 탄산칼슘이 용해되거나 석출되지 않는 평형상태로 있을 때의 pH)의 차를 말한다.

4과목 : 수질오염공정시험기준

61. 가스크로마토그래피법에 의한 PCB 측정법에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 시료 중 PCB를 헥산으로 추출한다.
 ② 전자포획형 검출기를 사용한다.
 ③ 추출 물질의 산성분해시 염산을 사용한다.
 ④ 정제를 위해 실리카겔 또는 플로리실컬럼을 사용한다.

62. 어떤 공장의 폐수 중 노말핵산의 추출물질량을 측정하기 위해 실험을 한 결과 다음 값을 얻었다. 노말핵산 추출물질의 농도는? (단, 측정에 사용한 시료 250mL, 증발용 비이커의 순무게 : 76.1452g, 추출에 사용된 노말핵산 증발 건조 후 비이커의 무게 : 76.1988g 이었다)

- ① 145.6mg/L ② 157.2mg/L
 ③ 179.7mg/L ④ 214.4mg/L

63. 흡광 광도 측정에서 입사광의 70%가 흡수되었을 때의 흡광도는?

- ① 0.52 ② 0.65
 ③ 0.71 ④ 0.83

64. 가스크로마토그래피법으로 유기인 시험을 할 때 사용되는 검출기로 가장 일반적인 것은?

- ① 열전도도 검출기 ② 불꽃 이온화 검출기
 ③ 전자 포집형 검출기 ④ 불꽃 광도형 검출기

65. 아연을 측정 정량하기 위한 '진콘법'에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 청색 킬레이트 화합물의 흡광도를 620nm에서 측정하는 방법이다.
 ② 정량범위는 0.002~0.04mg 이다.
 ③ 아스코르빈산나트륨은 2가 철이 공존하지 않는 경우에는 넣지 않는다.
 ④ 발색의 정도는 15~29℃, pH는 8.8~9.2의 범위에서 잘 된다.

66. 이온 전극법의 특성에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

- ① 이온농도 측정범위는 10^{-1} ~ 10^{-4} mol/L 이다.
 ② 이온 전극의 종류나 구조에 따라서 사용 가능한 pH의 범위가 있다.
 ③ 검량선 작성시의 표준액의 온도와 시료용액의 온도는 같아야 한다.
 ④ 시료용액의 교반은 부유물질의 침전이 가능한 범위에서

약하게 교반하여야 한다.

67. 총 질소 측정에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 흡광광도법 기준)

- ① 정량범위는 0.005~0.05mgN 이다.
 ② 표준편차는 10~3% 이다.
 ③ 시료 중 질소화합물을 알칼리성 과황산칼륨의 존재하에 120℃에서 유기물과 함께 분해하여 질산이온으로 산화시킨다.
 ④ 질산이온은 산성하에서 540nm인 적색의 흡광도를 측정하여 정량한다.

68. 클로로필 a 의 측정에 관한 설명 중 틀린 것은? (단, 흡광광도법 기준)

- ① 클로로필 a 추출액의 흡광도를 663nm, 645nm, 630nm, 750nm에서 측정한다.
 ② 시료 적당량은 100~2000mL의 범위를 말한다.
 ③ 원심분리는 500g 의 원심력으로 20분간 실시 한다.
 ④ 사염화탄소 또는 클로로포름으로 클로로필 색소를 추출한다.

69. 니켈(Ni)을 흡광광도법으로 측정할 때 니켈이온과 암모니아 약 알칼리성에서 반응하여 니켈 착염을 생성하는 시약은?

- ① 디티존 ② 페난트로린
 ③ 디메틸글리옥심 ④ 디페닐카바이트

70. 폐수 중의 구리를 흡광광도법으로 측정하는 경우에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 무수황산 나트륨 대신 건조거름중이를 사용하여 여과하여도 된다.
 ② 시료에 음이온 계면활성제를 일정량 주입하여 구리의 추출을 보다 완전하게 할 수 있다.
 ③ 추출용매는 초산부틸 대신 벤젠을 사용할 수 있다.
 ④ 비스머스(Bi)가 구리의 양보다 2배 이상 존재할 경우에는 황색을 나타내어 방해한다.

71. 실험 일반 총칙에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 공정시험기준 = 공정시험방법)

- ① 공정시험기준에 수재 되어 있지 아니한 방법이라도 측정 결과가 같거나 그 이상의 정확도가 있다고 판단될 경우로서 국내외의 공인기관에서 인정하고 있는 방법은 그 방법을 사용할 수 있다.
 ② 유효측정농도는 지정된 시험방법에 따라 시험하였을 경우 그 시험방법에 대한 최소 정량한계를 의미한다.
 ③ 정량범위는 본 시험방법에 따라 시험할 경우 유효측정농도 위 10% 이하에서 측정할 수 있는 정량하한과 정량상한의 범위를 말한다.
 ④ 표준편차율은 표준편차를 평균치로 나눈 값의 백분율로서 반복조작시의 편차를 상대적으로 표시한 것이다.

72. 총인을 아스코르빈산 환원법에 의해 흡광도 측정을 할 때 880nm에서 측정이 불가능한 경우, 어느 파장에서 측정할 수 있는가?

- ① 560nm ② 660nm
 ③ 710nm ④ 810nm

73. 아질산성 질소시험법(흡광광도법)적용시, 측정을 위한 흡수파장은?

- ① 380nm ② 410nm

③ 540nm

④ 630nm

74. 노말 핵산 추출물질을 측정할 때 시험과정 중 지시약으로 사용되는 것은?

① 메틸레드

② 메틸오렌지

③ 메틸렌 블루

④ 페놀프탈레인

75. 다음은 시료의 보존방법과 최대보존기간에 관한 내용이다. 틀린 것은?

① 노말핵산 추출물질 측정대상 시료는 4℃, H₂SO₄로 pH 2 이하에서 보관하며 최대 보존기간은 28일 이다.

② 시안 측정대상 시료는 4℃에서 NaOH로 pH 12이상으로 하여 보관하고 잔류염소가 공존할 경우 아스코르빈산 1g/L를 첨가하며 최대 보존기간은 14일 이다.

③ 클로로필 a 측정대상시료는 GF/C 여과 후 냉동보관하며 최대 보존기간은 48시간이다.

④ 전기전도도 측정대상시료는 4℃ 보관하며 최대 보존기간은 24시간이다.

76. 다음은 시료의 전처리 방법 중 질산-과염소산에 의한 분해 방법에 관한 설명이다. 틀린 것은?

① 이 방법은 유기물을 다량 함유하고 있으면서 산화분해가 어려운 시료들에 적용된다.

② 과염소산을 넣을 경우 질산이 공존하지 않으면 폭발할 위험이 있으므로 반드시 질산을 먼저 넣어 주어야 한다.

③ 어떠한 경우에도 유기물을 함유한 뜨거운 용액에 질산을 넣어서는 안된다.

④ 납을 측정할 경우 시료 중에 황산이온(SO₄²⁻)이 다량 존재하면 불용성의 황산납이 생성되어 측정값에 손실을 가져온다.

77. 다음은 원자흡광 분석에 사용되는 불꽃을 만들기 위해 조합된 가연성가스와 조연성가스의 특징을 나타낸 것이다. 틀린 것은?

① 수소-공기 : 원자와 영역에서의 불꽃자체 흡수가 많아 넓은 파장영역의 분석선을 갖는 원소의 분석에 적당하다.

② 아세틸렌-아산화질소 : 불꽃의 온도가 높기 때문에 불꽃 중에서 해리하기 어려운 내화성산화물을 만들기 쉬운 원소의 분석에 적당하다.

③ 아세틸렌-공기 : 거의 대부분의 원소 분석에 유효하게 사용된다.

④ 프로판-공기 : 불꽃 온도가 낮고 일부 원소에 대하여 높은 감도를 나타낸다.

78. 채취된 시료의 최대보존기간이 다른 항목은?

① 염소이온

② 노말핵산추출물질

③ 부유물질

④ 불소

79. 용기를 설명한 것 중 틀린 것은?

① '밀봉용기'라 함은 취급 또는 저장하는 동안에 기체 또는 미생물이 침입하지 아니하도록 내용물을 보호하는 용기를 말한다.

② '밀폐용기'라 함은 취급 또는 저장하는 동안에 이물이 들어거나 또는 내용물이 손실되지 아니하도록 보호하는 용기를 말한다.

③ '기밀용기'라 함은 취급 또는 저장하는 동안에 밖으로 부터의 공기, 다른 가스가 침입하지 아니하도록 내용물을 보호하는 용기를 말한다.

④ '용기'라 함은 시약 또는 시액을 넣어두는 것을 말하며 시약 또는 시액과 직접 접촉하는 것은 아니다.

80. 자기식 유량측정기에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 고형물이 많아 관을 메울 우려가 있는 폐하수에 이용할 수 있는 유량 측정기기이다.

② 측정원리는 패러데이의 법칙을 이용한다.

③ 차장의 직각에서 전도체를 이동 시킬 때 유발되는 전압은 전도체의 속도에 비례한다는 원리를 이용한 것이다.

④ 측정기의 전압은 유체(폐하수)의 활성도, 탁도, 점성 및 온도의 영향으로 결정되며 수두손실이 높다.

5과목 : 수질환경관계법규

81. 오염총량초과부과금 납부통지를 받은 자는 그 납부통지를 받은 날부터 며칠 이내에 환경부장관이나 오염총량관리시행 지방자치단체장에게 오염총량초과부과금 조정을 신청할 수 있는가?

① 30일 이내

② 40일 이내

③ 60일 이내

④ 90일 이내

82. 사업장별 환경기술인의 자격기준에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 연간 90일 미만 조업하는 제1종부터 제3종까지의 사업장은 제4종 사업장, 제5종 사업장에 해당하는 환경기술인을 선임할 수 있다.

② 공동방지사설의 경우에는 폐수배출량이 제4종 또는 제5종 사업장의 규모에 해당하면 제3종 사업장에 해당하는 환경기술인을 두어야 한다.

③ 제1종 또는 제2종 사업장 중 3개월 평균 실제 작업한 날을 계산하여 1일 평균 17시간 이상 작업하는 경우, 그 사업장은 기술인을 각각 2명 이상 두어야 한다.

④ 방지사설 설치면제 대상 사업장과 배출시설에서 배출되는 수질오염물질 등을 공동방지사설에서 처리하게 하는 사업장은 제4종, 제5종 사업장에 해당하는 환경기술인을 둘 수 있다.

83. 폐수무방류배출시설에 대한 위반횟수별 부과계수로 맞는 것은? (단, 초과 배출부과금 부과 기준)

① 처음 위반한 경우 1.5로 하고, 다음 위반부터는 그 위반 직전의 부과계수에 1.5를 곱한 것으로 한다.

② 처음 위반한 경우 1.8로 하고, 다음 위반부터는 그 위반 직전의 부과계수에 1.8를 곱한 것으로 한다.

③ 처음 위반한 경우 1.5로 하고, 다음 위반부터는 그 위반 직전의 부과계수에 1.8를 곱한 것으로 한다.

④ 처음 위반한 경우 1.8로 하고, 다음 위반부터는 그 위반 직전의 부과계수에 1.5를 곱한 것으로 한다.

84. 일일기준초과배출량 및 일일유량산정방법에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 특정수질유해물질의 배출허용기준 초과 일일오염물질배출량은 소수점 이하 넷째자리까지 계산한다.

② 배출농도의 단위는 리터당 밀리그램으로 한다.

③ 일일조업시간은 측정하기 전 최근 조업한 30일간의 배출시간의 조업시간 평균치로서 HR로 표시한다.

④ 일일유량산정을 위한 측정유량의 단위는 분당 리터로 한다.

85. 발령기준이 '생물감시 측정값이 생물감시 경보기준 농도를

30분 이상 지속적으로 초과하고, 전기전도도, 휘발성 유기 화합물, 페놀, 중금속(구리, 납, 아연, 카드뮴 등)항목 중 1개 이상의 항목이 측정항목별 경보기준을 3배 이상 초과하는 경우'에 해당 되는 수질오염 감시경보 단계는?

- ① 주의 단계 ② 경계 단계
③ 심각 단계 ④ 발생 단계

86. 수질오염감시경보가 '관심'단계일 때 유역, 지방환경청장의 조치사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 원인 조사 및 주변 오염원 단속 강화
② 수면 관리자에게 원인 조사 요청
③ 관심 경보 발령 및 관계 기관 통보
④ 지속적 모니터링을 통한 감시

87. 다음 중 초과 부과금 산정시 1킬로그램당 부과금액이 가장 큰 수질오염물질은?

- ① 크롬 및 그 화합물 ② 카드뮴 및 그 화합물
③ 비소 및 그 화합물 ④ 납 및 그 화합물

88. 수질 및 수생태계 환경기준에서 하천에서의 사람의 건강보호로 기준 중 기준값이 '검출되어서는 안됨(검출한계 0.0005mg/L)'에 해당되는 항목은?

- ① 카드뮴 ② DEHP
③ 비소 ④ 유기인

89. 기타 수질오염원 중 농축수산물 단순가공시설인 농산물의 보관, 수송 등을 위하여 소금으로 절임만 하는 시설의 규모 기준으로 맞는 것은?

- ① 물 사용량이 1일 5세제곱미터 이상일 것
② 물 사용량이 1일 10세제곱미터 이상일 것
③ 용량이 5세제곱미터 이상일 것
④ 용량이 10세제곱미터 이상일 것

90. 비점오염저감시설의 설치기준으로 틀린 것은? (단, 자연형 시설인 인공습지에 관한 기준)

- ① 인공습지의 유입구에서 유출구까지의 유로는 최대한 길게 하고, 길이 대 폭의 비율은 2:1 이상으로 한다.
② 유입부에서 유출부까지의 경사는 0.5% 이상 1.0% 이하의 범위를 초과하지 아니하도록 한다.
③ 다양한 생태환경을 조성하기 위하여 인공습지 전체 면적 중 50%는 얕은 습지(0~0.3미터), 30%는 깊은 습지(0.3~1.0미터), 20%는 깊은 못(1~2미터)으로 구성한다.
④ 생물의 서식 공간을 창출하기 위하여 10~20여종의 다양한 식물을 심어 생물다양성을 증가시킨다.

91. 기타 수질오염원을 설치, 관리하는 자는 환경부령이 정하는 바에 의하여 수질오염물질의 배출을 방지, 억제하기 위한 시설을 설치하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. 이를 위반하여 시설의 설치 그 밖에 필요한 조치를 하지 아니한 자에 대한 과태료 부과 기준은?

- ① 과태료 1000만원 이하 ② 과태료 500만원 이하
③ 과태료 300만원 이하 ④ 과태료 200만원 이하

92. 다음 중 기본배출부과금 산정시 적용되는 사업장별 부과 계수로 맞는 것은?

- ① 제1종 사업장은 2.0 ② 제2종 사업장은 1.4
③ 제3종 사업장은 1.2 ④ 제4종 사업장은 1.0

93. 다음의 위임 업무 보고사항 중 보고횟수가 연 4회에 해당되는 것은?

- ① 과징금 징수 실적 및 체납처분 현황
② 비점오염원의 설치 신고 및 방지 시설 설치 현황 및 행정처분 현황
③ 과징금 부과 실적
④ 배출부과금 징수 실적 및 체납처분 현황

94. 시도지사가 오염총량관리기본계획의 승인을 받으려는 경우, 오염총량관리기본계획안에 첨부하여 환경부장관에게 제출하여야 하는 서류와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 유역환경의 조사, 분석 자료
② 오염원의 자연 증감에 관한 분석 자료
③ 오염총량관리 계획 목표에 관한 자료
④ 오염부하량의 저감계획을 수립하는 데에 사용한 자료

95. 정당한 사유 없이 공공수역에 다량의 토사를 유출하거나 버려 상수원 또는 하천, 호소를 현저히 오염되게 하는 행위를 하여서는 아니된다. 이를 위반하여 다량의 토사를 유출시키거나 버린 자에 대한 벌칙 기준은?

- ① 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하 벌금
② 2년 이하의 징역 또는 1천5백만원 이하 벌금
③ 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하 벌금
④ 5백만원 이하 벌금

96. 수질 및 수생태계 환경기준에서 해역의 생활환경 기준으로 틀린 것은? (단, I등급(참돔, 방어 및 미역 등 수산생물의 서식, 양식 및 해수욕에 적합한 수질)기준)

- ① 용존산소량(mg/L) : 7.5 이상
② 용매추출유분(mg/L) : 0.01 이하
③ 총질소(mg/L) : 0.3 이하
④ 총대장균군(총대장균수/100mL) : 3000 이하

97. 환경부 장관이 설치할 수 있는 측정망과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 도심하천 측정망
② 비점오염원에서 배출되는 비점오염물질 측정망
③ 퇴적물 측정망
④ 생물 측정망

98. 환경기술인의 교육기관으로 맞는 곳은?

- ① 국립환경인력개발원 ② 국립환경과학원
③ 환경보전협회 ④ 환경관리공단

99. 최종 방류구에서 방류하기 전에 배출시설에서 배출하는 폐수를 재이용하는 사업자는 재이용률별 감면율을 적용하여 해당 부과기간에 부과되는 기본배출 부과금을 감경 받는다. 폐수 재이용률별 감면율 기준으로 맞는 것은?

- ① 재이용율 10% 이상 30% 미만 : 100분의 10
② 재이용율 30% 이상 60% 미만 : 100분의 40
③ 재이용율 60% 이상 90% 미만 : 100분의 60
④ 재이용율 90% 이상 : 100분의 90

100. 초과배출부과금 부과 대상 수질오염물질이 아닌 것은?

- ① 구리 및 그 화합물 ② 벤젠류

③ 아연 및 그 화합물 ④ 테트라클로로에틸렌

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	①	③	②	①	①	②	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	④	④	③	①	③	①	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	④	④	②	④	④	④	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	①	④	③	④	②	③	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	③	④	③	③	①	③	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	③	③	①	②	①	④	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	①	④	③	④	④	④	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	③	③	②	③	③	①	③	④	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	③	④	③	②	④	②	④	④	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	③	②	③	③	④	①	③	④	②